

Разработать REST API для системы бронирования переговорных комнат в офисе.

Система должна позволять пользователям:

- просматривать доступные комнаты,
- бронировать свободные слоты,
- управлять своими бронированиями.

Основные сущности

User

- Использовать стандартную модель Django User (можно расширить при необходимости).

Room

- Название
- Вместимость
- Этаж

Booking

- Пользователь (владелец брони)
- Комната
- Дата
- Время начала
- Время окончания

Требуемый функционал

1. **Аутентификация и регистрация пользователей**
 - Использовать JWT или другую систему токенов.

- Защита ручек, доступных только авторизованным пользователям.

2. CRUD для переговорных комнат

- Только администратор может создавать, редактировать и удалять комнаты.
- Все пользователи могут просматривать список и детали.

3. Бронирование комнат

- Пользователь может бронировать комнату на конкретное время.
- Нельзя бронировать уже занятую на конкретное время комнату.
- Один пользователь не может бронировать более одной комнаты на одно и то же время.

4. Просмотр свободных комнат

- Возможность фильтровать комнаты по дате, времени, вместимости и этажу.

5. Просмотр и управление бронированиями

- Пользователь видит только свои бронирования.
- Администратор видит все бронирования.

Технологии

- Django 4.x
- Django REST Framework
- PostgreSQL
- Docker (по желанию)
- Pytest или стандартные тесты Django (покрытие основных ручек)

Дополнительные требования

- API-документация (Swagger или ReDoc).
- README с описанием проекта и инструкцией по запуску.
- Приложение должно быть готово к большому набору данных
- Чистота кода, читаемость, соблюдение PEP8.
- Корректная обработка ошибок и валидация данных.

Инструкция по сдаче задания

1. Разместить код в репозитории на GitHub.
2. Убедиться, что проект запускается с нуля по инструкциям в README.
3. Прислать ссылку на репозиторий.